

Sujet de projet VBA : Analyse de portefeuille obligataire

Objectif général

Développer sous Excel/VBA un outil complet permettant de valoriser des obligations à partir de leurs caractéristiques et du taux du marché, d'analyser la sensibilité du portefeuille (duration, convexité, rendement) et d'évaluer le risque ainsi que la performance sous différents scénarios de taux.

Ce projet est à effectuer **individuellement** et les réponses sont à envoyer par mail à **laurent.davoust@phit-formation.com** au plus tard le 30 décembre 2025. Les rendus reposant uniquement sur une réponse d'un LLM tel que Chat-GPT ne seront pas évalués.

Pour ce projet, il est attendu un effort sur la forme.

Partie 1 – Analyse d'une obligation

1. Créer une interface utilisateur (onglet Excel) pour saisir :
 - Nom de l'obligation
 - Nominal, coupon, maturité, fréquence
 - Taux de marché applicable
2. Implémenter en VBA les fonctions :
 - `FluxObligation()` : retourne un tableau des flux de trésorerie (coupons, remboursement du nominal) selon la fréquence, la maturité et le taux de coupon, et du taux actuariel pour actualiser chaque flux
 - `PrixObligation()` : calcule le prix actuel de l'obligation
 - `TauxRendement()` : calcule le taux de rendement actuariel (YTM)
 - `Duration()` et `Convexite()`
3. Créer un tableau d'univers du portefeuille (identifiant obligations, caractéristiques, nombre d'obligations dans le portefeuille). Pour cet univers, vous pouvez utiliser les données de plusieurs obligations sur Boursorama comme l'obligation suivante : Crédit Agricole - FRCASA010233 : <https://www.boursorama.com/bourse/obligations/cours/1rPFRCSA010233/>, ou depuis le screener : <https://www.boursorama.com/bourse/taux/obligations/>. Les caractéristiques de ces obligations peuvent être téléchargé par web scraping via une macro VBA. Prendre au moins 15 titres.
4. Ajouter les résultats du prix de l'obligation calculée par `PrixObligation()`, du taux de rendement `TauxRendement()`, de la duration et de la convexité.

5. Créer un template de tableau de bord Excel (1 onglet Excel) dans lequel, on a :
 - les caractéristiques de l'obligations
 - le tableau de flux
 - les résultats des opérations ci-dessus
 - un graphique du prix de l'obligation en fonction du taux d'intérêt (en revalorisation complète et en approximation Duration et Duration Convexité)

Partie 2 – Analyse de portefeuille

1. A partir du portefeuille créé en 1., créer un tableau qui agrège tous les flux financier des obligations, à savoir reprendre les résultats de la fonction **PrixObligations** pour chaque obligation en y ajoutant un identifiant par obligation.
2. Calculer les agrégats du portefeuille :
 - Prix total, duration modifiée moyenne pondérée, convexité moyenne, rendement global
3. Créer une agrégation des flux, des flux actualisés, de la duration et de la convexité par pilier de maturité (1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y, 20Y, 30Y). Pour une date donnée, la projection à effectuer se fait de manière barycentrique (cf. formules mathématiques).
4. Visualiser :
 - Graphe de sensibilité du portefeuille par pilier de maturité
 - Graphique en barre des impacts en P&L d'une variation de +1% sur l'ensemble des taux par obligation
5. Ajouter un bouton "Mettre à jour" pour rafraîchir tous les calculs et graphiques
6. Générer un rapport contenant un onglet par obligation du rapport développé en partie 1.

Livrables attendus

- **Fichier Excel avec macros** : Un classeur Excel intégrant toutes les fonctionnalités décrites, avec une interface utilisateur conviviale, les macros VBA documentées et le code source accessible.
- **Résultats** : Un exemple de portefeuille obligataire rempli, les calculs réalisés (prix, duration, convexité, rendement, simulations de scénarios), et les graphiques générés.
- **Note explicative** (3 pages maximum) : Un document synthétique présentant l'organisation du fichier, les choix de modélisation, la description des

principales fonctions VBA, la méthodologie de calcul, et une analyse des résultats obtenus sur l'exemple fourni.

Rappels Mathématique

Soient : - Fréquence de paiement par an : f

- Nombre de périodes totales : $N = \text{maturité (en années)} \times f$
- Flux de coupon par période :

$$C = \text{Nominal} \times \frac{r_{\text{coupon}}}{f}$$

- Convention Day Count à appliquer pour ce projet : 30/365
- Flux période t ($t = 1 \dots N$) :

$$CF_t = \begin{cases} C & \text{pour } t = 1 \dots N - 1 \\ C + \text{Nominal} & \text{pour } t = N \end{cases}$$

Attention : si première/dernière période courte/longue : calculer le coupon proportionnel selon la convention jour/année utilisée (day count).

- Avec un taux actuariel annuel y (YTM) annualisé, le taux par période est $i = \frac{y}{f}$
- Prix (valeur actuelle, dirty price) :

$$P = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+i)^t}$$

- Si on veut le clean price (celui utilisé en tant que cotation), on retire l'intérêt couru (accrued interest) :

$$P_{\text{clean}} = P - \text{Accrued}$$

- Accrued interest = coupon journalier $\times$ nombre de jours depuis dernier coupon (selon convention).
- Taux de rendement actuariel (YTM) est la solution y de l'équation :

$$\sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1 + \frac{y}{f})^t} - P_{\text{market}} = 0$$

- Macaulay duration (en périodes) :

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_{t=1}^N t \cdot \frac{CF_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+i)^t}} = \frac{\sum t \cdot PV(CF_t)}{P}$$

- En années (si D_{Mac} en périodes) :

$$D_{\text{Mac,years}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{f}$$

- Duration modifiée :

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+i} = \frac{D_{\text{Mac,years}}}{1+\frac{y}{f}}$$

- Interprétation : sensibilité approximative du prix aux variations de yield Δy :

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y$$

- Convexité discrète (en périodes) :

$$\text{Conv} = \frac{1}{P} \sum_{t=1}^N \frac{t(t+1) CF_t}{(1+i)^{t+2}}$$

(forme adaptée quand on travaille avec $i = y/f$; parfois on voit t^2 variant selon convention)

- En années (diviser par f^2 si convertit des périodes en années) :

$$\text{Conv}_{\text{years}} = \frac{\text{Conv}}{f^2}$$

- Approximation prix avec convexité :

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} \text{Conv} (\Delta y)^2$$

- Prix total = somme des prix.
- Duration portefeuille (pondérée par market value) :

$$D_{pf} = \sum_j w_j D_j, \quad w_j = \frac{P_j \times \text{quantité}_j}{\sum_k P_k \times \text{quantité}_k}$$

- Même principe pour convexité pour un portefeuille
- Projection barycentrique (linéaire) sur 2 piliers

Soient M1 et M2 les maturités des deux piliers (en années), D1 et D2 leurs durations, et T la maturité cible avec M1 < T < M2. Les poids barycentriques sont :

$$w_1 = \frac{M_2 - T}{M_2 - M_1}, \quad w_2 = \frac{T - M_1}{M_2 - M_1}$$

La duration projetée s'obtient par interpolation linéaire :

$$D_{\text{proj}} = w_1 D_1 + w_2 D_2$$

Remarque : si $T=M1$ alors $D_{\text{proj}}=D1$, si $T=M2$ alors $D_{\text{proj}}=D2$. Pour les extrêmes, ramener sur les piliers les plus proches.